

# TP d'Algorithmique

## N°9

### Table des matières :

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Fonction afficher_bibliothèque :..... | 1 |
| Fonction afficher_menu :.....         | 2 |
| Fonction ajouter_livre :.....         | 4 |
| Fonction rechercher_livre :.....      | 5 |
| Programme principal :.....            | 6 |
| Type Livre :.....                     | 8 |
| Jeux d'essais :.....                  | 9 |

### Fonction afficher\_bibliothèque :

```
def afficher_bibliothèque(bibliothèque: list[Livre]) -> None:
    """
    Fonction qui affiche l'ensemble des livres de la bibliothèque
    Args:
        bibliothèque (list[Livre]): la liste des livres de la bibliothèque
    Returns:
        None
    """
    for livre in bibliothèque:
        print(livre)
```

La fonction **afficher\_bibliothèque** est conçue pour afficher tous les livres présents dans une bibliothèque, représentée sous forme de liste d'objets de type **Livre**.

#### Détails du code :

1. **Docstring de la fonction :**
  - Explique :
    - Que la fonction prend en paramètre une liste de livres (**list[Livre]**).
    - Que la fonction affiche les livres et ne retourne rien (**None**).
2. **Paramètre :**
  - **bibliothèque** : une liste d'objets de type **Livre**, où chaque livre contient des informations telles que le titre, l'auteur, l'année de publication, etc.
3. **Traitement :**
  - **Boucle for :**
    - Parcourt chaque livre dans la liste **bibliothèque**.

- Utilise la méthode `__str__` de la classe **Livre** (déjà définie) pour afficher les informations du livre.
- **Condition if :**
  - Vérifie si la liste **bibliothèque** est vide en utilisant `len(bibliothèque) == 0`.
  - Si c'est le cas, affiche : **"La bibliothèque est vide"**.
- 4. **Type de retour :**
  - La fonction n'a pas de valeur de retour explicite. Elle affiche directement les informations.

## Fonction afficher\_menu :

```
def afficher_menu() -> int:
    """
    Fonction qui affiche le menu de la bibliothèque et qui retourne le choix de l'utilisateur
    Args:
        None : None
    Returns:
        int: le choix de l'utilisateur
    """
    choix : int

    print("1. Afficher l'ensemble des livres de la bibliothèque")
    print("2. Ajouter un nouveau livre")
    print("3. Rechercher un livre par son titre")
    print("4. Quitter")

    choix = int(input("Entrez votre choix: "))

    return choix
```

Cette fonction **afficher\_menu** est utilisée pour afficher un menu d'options liées à une bibliothèque, puis récupérer et retourner le choix de l'utilisateur.

## Détails du code :

### 1. Docstring de la fonction :

- Elle explique :
  1. Que la fonction affiche un menu.
  2. Qu'elle retourne un entier correspondant au choix de l'utilisateur.

### 2. Affichage du menu :

- Quatre options sont proposées :
  1. **Afficher l'ensemble des livres de la bibliothèque.**
  2. **Ajouter un nouveau livre.**
  3. **Rechercher un livre par son titre.**
  4. **Quitter.**

### 3. Saisie de l'utilisateur :

- La fonction demande à l'utilisateur d'entrer un choix en utilisant **input**.
- La saisie est convertie en entier avec **int()**.
- Ce choix est ensuite renvoyé par la fonction.

### 4. Type de retour :

- Le type de retour est un entier (**int**) correspondant au numéro de l'option choisie.

## Fonction ajouter\_livre :

```
def ajouter_livre(bibliothèque: list[Livre]) -> None:
    """
    Fonction qui ajoute un livre à la bibliothèque
    Args:
        bibliothèque (list[Livre]): la liste des livres de la bibliothèque
    Returns:
        None
    """

    titre : str
    titre = input("Entrez le titre du livre: ")

    auteur : str
    auteur = input("Entrez le nom de l'auteur: ")

    annee : int
    annee = int(input("Entrez l'année de publication: "))

    nbpages : int
    nbpages = int(input("Entrez le nombre de pages: "))

    livre = Livre(titre, auteur, annee, nbpages)
    bibliothèque.append(livre)
```

La fonction **ajouter\_livre** permet d'ajouter un nouveau livre à une bibliothèque représentée par une liste d'objets de type **Livre**.

### Détails du code :

#### 1. Docstring de la fonction :

- Explique que :
  - La fonction prend en entrée une liste de livres (**bibliothèque**).
  - Elle ne retourne rien (**None**) mais modifie la liste en y ajoutant un nouveau livre.

#### 2. Paramètre :

- **bibliothèque** : une liste où chaque élément est un objet **Livre**.

#### 3. Traitement :

- **Demande d'informations à l'utilisateur** :
  - La fonction interagit avec l'utilisateur pour obtenir les détails du livre :
    - **Titre** : récupéré comme une chaîne de caractères.
    - **Auteur** : récupéré comme une chaîne de caractères.
    - **Année de publication** : récupérée comme un entier.
    - **Nombre de pages** : récupéré comme un entier.

- **Création d'un objet Livre :**
    - Utilise les informations saisies pour créer un nouvel objet de type **Livre**.
  - **Ajout à la bibliothèque :**
    - L'objet **Livre** est ajouté à la liste **bibliothèque** grâce à la méthode **append**.
4. **Type de retour :**
- La fonction ne retourne pas de valeur, elle modifie directement la liste passée en argument.

## Fonction rechercher\_livre :

```
def rechercher_livre(bibliothèque: list[Livre]) -> None:
    """
    Fonction qui recherche un livre par son titre
    Args:
        bibliothèque (list[Livre]): la liste des livres de la bibliothèque
    Returns:
        None
    """
    titre = input("Entrez le titre du livre: ")
    trouve = False # Indicateur pour savoir si le livre a été trouvé

    for livre in bibliothèque:
        if livre.titre == titre:
            print(livre)
            trouve = True

    if not trouve: # Si aucun livre n'a été trouvé
        print("Le livre n'existe pas dans la bibliothèque")
```

La fonction **rechercher\_livre** permet de chercher un livre dans une bibliothèque (représentée par une liste d'objets de type **Livre**) en se basant sur le **titre** fourni par l'utilisateur. Elle affiche les informations du livre trouvé ou informe que le livre n'existe pas si aucun résultat ne correspond

### 1. Demande du titre :

- La fonction invite l'utilisateur à entrer le titre du livre qu'il cherche.

### 2. Parcours de la bibliothèque :

- La fonction utilise une boucle **for** pour examiner chaque livre dans la liste.

### 3. Vérification :

- Si un livre a un titre qui correspond exactement à celui saisi (**livre.titre == titre**), la fonction affiche les informations du livre en utilisant la méthode **\_\_str\_\_** de l'objet **Livre**.
- Une variable **trouve** est utilisée pour indiquer qu'un livre a été trouvé.

### 4. Message d'erreur (si nécessaire) :

- Une fois la boucle terminée, si **trouve** est toujours **False** (aucun livre trouvé), la fonction affiche le message : **"Le livre n'existe pas dans la bibliothèque"**.

### 5. Type de retour :

- La fonction ne retourne rien (**None**), elle affiche uniquement des messages.

## Programme principal :

```
if __name__ == "__main__":
    bibliothèque : list[Livre] = []
    choix : int

    while True:
        choix = afficher_menu()

        if choix == 1:
            afficher_bibliothèque(bibliothèque)
        if choix == 2:
            ajouter_livre(bibliothèque)
        if choix == 3:
            rechercher_livre(bibliothèque)
        if choix == 4:
            exit()
        else :
            print("Choix invalide")
```

Ce code est le **point d'entrée principal** du programme, où toutes les fonctions précédemment définies sont utilisées pour créer une application simple de gestion d'une bibliothèque. Voici une explication étape par étape :

## 1. Initialisation :

- **bibliothèque** : `list[Livre] = []`
  - Une liste vide est créée pour stocker les livres. Elle représente la bibliothèque.
- **choix** : `int`
  - Une variable est déclarée pour enregistrer le choix de l'utilisateur.

## 2. Boucle principale :

- Une boucle **while True** est utilisée pour que le programme continue à s'exécuter tant que l'utilisateur ne choisit pas de quitter (option 4).

## 3. Affichage du menu :

- La fonction **afficher\_menu** est appelée pour afficher les options disponibles et récupérer le choix de l'utilisateur.

## 4. Traitement des choix :

- En fonction de la valeur de **choix**, différentes actions sont exécutées :
  - **choix == 1** : Appelle la fonction **afficher\_bibliothèque** pour afficher tous les livres de la bibliothèque.
  - **choix == 2** : Appelle la fonction **ajouter\_livre** pour ajouter un nouveau livre à la bibliothèque.
  - **choix == 3** : Appelle la fonction **rechercher\_livre** pour rechercher un livre par son titre.
  - **choix == 4** : Utilise la fonction **exit()** pour quitter le programme.
  - **Autre choix (par exemple, < 1 ou > 4)** : Afficher le message "**Choix invalide**".

# Type Livre :

```
class Livre:
    """
    Classe qui représente un livre
    Attributs:
        titre (str): le titre du livre
        auteur (str): le nom de l'auteur
        annee (int): l'année de publication
        nbPages (int): le nombre de pages
    """

    def __init__(self, titre: str, auteur: str, annee: int, nbpages: int):
        self.titre = titre
        self.auteur = auteur
        self.annee = annee
        self.nbPages = nbpages

    def __str__(self):
        return f"Titre: {self.titre}, Auteur: {self.auteur}, Année de publication: {self.annee}, Nombre de pages: {self.nbPages}"
```

Ce code définit une classe Python appelée **Livre**, qui permet de représenter un livre avec ses principales caractéristiques.

## Détails du code :

### 1. Docstring de la classe :

- Une description de la classe et de ses attributs :
  - titre : le titre du livre (chaîne de caractères).
  - auteur : le nom de l'auteur (chaîne de caractères).
  - annee : l'année où le livre a été publié (entier).
  - nbPages : le nombre de pages du livre (entier).

### 2. Constructeur (\_\_init\_\_) :

- Une méthode spéciale utilisée pour créer un objet de type **Livre**.
- Elle prend quatre paramètres :
  - **titre, auteur, annee, et nbpages.**
- Ces paramètres sont utilisés pour initialiser les attributs de l'objet.

### 3. Méthode spéciale \_\_str\_\_ :

- Permet de définir comment afficher un objet **Livre** sous forme de texte.
- Retourne une chaîne de caractères formatée contenant les informations du livre (titre, auteur, année, nombre de pages).

## Jeux d'essais :

```
1. Afficher l'ensembles des livres de la bibliothèque
2. Ajouter un nouveau livre
3. Rechercher un livre par son titre
4. Quitter
Entrez votre choix: 
```

Au lancement du programme , on affiche le menu afin d'indiquer à l'utilisateur les choix qui lui sont possibles.

```
Entrez votre choix: 7
Choix invalide
1. Afficher l'ensembles des livres de la bibliothèque
2. Ajouter un nouveau livre
3. Rechercher un livre par son titre
4. Quitter
Entrez votre choix: 
```

Si l'utilisateur ne rentre pas un choix valide, cela le ramène sur le menu en lui indiquant qu'il a fait un mauvais choix.

```
Entrez votre choix: 1
La bibliothèque est vide
```

Si l'utilisateur veut afficher la bibliothèque mais qu'elle est vide, cela lui est indiqué.

```
Entrez votre choix: 2
Entrez le titre du livre: Mamamia
Entrez le nom de l'auteur: DIDRY
Entrez l'année de publication: 2019
Entrez le nombre de pages: 2
```

Quand il veut entrer un nouveau livre, le programme lui demande la saisie de tous les paramètres de la classe Livre.

```
Titre: moi, Auteur: moche, Année de publication: 2014, Nombre de pages: 25
Titre: oele, Auteur: æf, Année de publication: 2688, Nombre de pages: 45
```

Si il ré-affiche la bibliothèque après y avoir inséré des nouveaux livres, le programme les lui affichera dans l'ordre de saisie.

```
Entrez votre choix: 3
Entrez le titre du livre: moi
Titre: moi, Auteur: moche, Année de publication: 2014, Nombre de pages: 25
```

```
Entrez votre choix: 3
Entrez le titre du livre: Les misérables
La bibliothèque ne comporte pas votre livre
```

Enfin la recherche de livre permet à l'utilisateur de rentrer le titre d'un livre ce qui va lui renvoyer soit toutes les informations du livre s'il est présent, sinon un message d'erreur.

```
4. Quitter  
Entrez votre choix: 4  
11:02 ducouret17@iutinfo-105-07 Programme TP $ █
```

Pour finir, si l'utilisateur souhaite quitter le programme, il le peut en sélectionnant le choix 4.